

Kine

脑机接口人体增强机器人

商业计划书 | 2026年6月

1. 产品

Kine 是世界首台消费级脑机接口人体增强机器人。

戴上80克的EEG-Sense头带，穿上一件嵌入神经传感器的NeuroSuit压缩裤。Kine在你迈步之前就已经知道你要动了——你的运动准备电位在大脑皮层产生后0.5–1.5秒，你的肌肉才会收缩。Kine在这1.5秒窗口内完成意图识别、力矩计算、电机预加载。当你迈出那一步时，辅助力已经在那里了——不早不晚，刚好在你发力的瞬间。

这不是外骨骼。外骨骼预设助力曲线，你动它就推，你不懂它，它也不懂你。Kine是神经增强——读到你的脑电波才辅助，读到你疲劳就减力，像一个理解你的运动搭档。

- **核心用户**：户外徒步与越野跑爱好者——已有高端装备消费习惯，平均年装备支出¥8,000–15,000，是科技产品的早期采纳者，内容传播力极强
- **次级用户**：都市科技通勤人群（25–40岁，日均步行+骑行+地铁楼梯>8,000步）和活力老人（55–75岁，子女付费，关注日常出行安全）
- **远期用户**：中风康复和脊髓损伤患者（医疗版本Kine Pro，2029年起，NMPA/FDA审批路径）

2. 市场

脑机接口和可穿戴外骨骼是两个正在高速增长的市场，它们的交集——**脑机接口可穿戴设备**——尚未形成独立品类。Kine正在定义它。

市场	2025	CAGR	2030E	来源
全球脑机接口	\$2.4B	15%	~\$4.8B	Meticulous Research
中国脑机接口	¥40B (\$5.5B)	25%	~¥120B	中国信通院
全球可穿戴外骨骼	\$33.7B	32%	~\$135B	Research & Markets
中国可穿戴外骨骼	¥42B	50%	~¥320B	中研普华
全球康复机器人	\$1.8B	22%	~\$4.9B	TBRC

目标客群直接TAM（自底向上）：全球户外徒步越野跑爱好者约2亿人（Outdoor Industry Association），其中装备年支出>\$1,000的核心人群约4,000万。以0.5%渗透率×\$1,499均价=\$300M初始TAM。叠加都市通勤人群（全球主要城市约3亿人×0.2%=\$90M）和活力老人（全球3亿60–75岁×0.1%=\$45M），**首阶段可寻址市场约\$435M**。

这个品类目前只有一个验证了需求的玩家（极壳Hypershell，\$120M融资、10万+台出货），但极壳做的是被动响应式省力工具，不做脑机接口——它验证了市场存在，但没有占领Kine的目标位置。

中国十五五将脑机接口列为六大未来产业，首次写入政府工作报告。国家脑科学基金116亿人民币。Kine是唯一同时处于**脑机接口+物理AI**两条国家战略赛道交汇点的创业公司。

3. 技术

3.1 双模态神经接口

Kine同时读取两个层级的神经信号，覆盖从大脑意图到肌肉激活的完整神经通路。

中枢神经——EEG–Sense：8通道干电极头带（80g），检测运动准备电位（MRCP）。运动准备电位在你实际动作前0.5–1.5秒出现——这是脑机接口独特的时间窗口。CMU Bin He实验室（Nature Comms, 2025）验证了非侵入EEG 2–4状态在线分类>85%精度。Bielefeld大学（Sci Reports, 2024）验证了4通道免校准方案——用户戴上即可用，无需30分钟训练。

外周神经——NeuroSuit sEMG：16通道织物电极嵌入压缩裤（Nextiles方案，残奥会部署，可水洗50+次）。读取下肢肌肉运动单元动作电位，<100ms延迟。Meta CTRL–labs（Nature, 2025年7月）验证了跨用户零校准sEMG的规模化可行性。EEG负责宏观意图预判（“要站起来了”），sEMG负责精细力矩控制（“用多大力”）。

3.2 全身神经力学数字孪生

416条肌肉、206块骨骼、Hill型柔顺肌腱——这是人体运动系统的完整数学模型。2048个仿真世界并行，日产53亿步态样本，零人工标注。在数字孪生上训练的任务无关运动策略（Manifold Omni）学习人类运动流形本身——九种模态无缝切换。

3.3 pFedAC联邦持续学习

pFedAC（arXiv:2605.14423，CRO汪牧星第一作者）让每个用户的脑电和肌电模式在设备端被学习——原始神经数据永不离开设备。只上传模型梯度，满足全球数据隐私合规。随设备数K线性加速。你的Kine使用越久越懂你的神经模式。

3.4 Kine的技术壁垒不来自单一技术，来自跨学科整合难度

能力	Kine	极壳	BrainCo	Ekso
EEG运动意图解码	✓	✗	✓	✗
sEMG神经接口	✓	✗	✓	✗
EEG+sEMG双模式融合	✓	✗	✗	✗
416肌肉数字孪生	✓	✗	✗	✗
RL任务无关运动策略	✓	✗	✗	✗
联邦学习个性化	✓	✗	✗	✗

极壳、Ekso是硬件公司。BrainCo是BCI公司。同时具备EEG+sEMG+数字孪生+RL+联邦学习的，全球只有Kine。

4. 产品形态与路线

Kine One（2027）由两个穿戴模块和一个软件组成：

- EEG–Sense头带：8通道干电极，<80g，蓝牙。检测运动准备电位——在用户迈步前0.5–1.5秒识别意图
- NeuroSuit压缩裤：碳纤维髌部锚定+16通道sEMG织物+ Bowden电缆驱动+ AKE60电机。总重<1.5kg。力传输效率>70%（纯软体仅45%）。IP67防水。热插拔电池6h续航。设备端推理<0.5ms
- Kine App：三种模式切换（户外/都市/老人）。神经数据可视化。OTA固件升级

Kine One定价：户外套件\$1,499（首要用户），都市套件\$1,099，活力老人套件\$899。EEG–Sense头带为标配组件——脑机接口是Kine的产品定义，不做选购件。

产品路线：

	Kine One (2027)	Kine One+ (2029)	Kine Pro (2031)	Kine Air (2034)
模块				
腕关节				
+膝关节				
+踝关节				
全身织物驱动				

	Kine One (2027)	Kine One+ (2029)	Kine Pro (2031)	Kine Air (2034)
神经接口	EEG(8ch)+sEMG(16ch)	同左	EEG(16ch)+sEMG(32ch)	全织物集成
重量	<1.5kg	<2.5kg	<3.5kg	<1kg
价格	\$1,499	+\$799膝模块	\$3,999	\$999
用户	户外核心	+康复探索	+B2B医疗	大众消费

5. 竞争

极壳\$299，出货10万+台，\$120M融资。它是一部省力工具——预设助力曲线，IMU触发。Kine \$1,499起，是一台脑机接口设备。用户多付的\$1,200购买了三样东西：

- 1. **脑电预判**：EEG在你迈步前0.5–1.5秒识别意图——辅助在你发力前已就位。极壳是”你动了我才推”（被动触发），Kine是”你要动了我已经准备好”（主动预判）。这是软硬件体系的结构性差异，不是OTA能升级的
- 2. **持续个性化**：pFedAC让Kine越用越懂你。极壳的策略出厂即固定
- 3. **双模态精度**：EEG（宏观意图）+ sEMG（精细力矩）> 单一传感器。极壳只有IMU

类比：极壳是JBL蓝牙音箱（功能到位，价格好）。Kine是AirPods Pro（同一外形品类，完全不同的智能层级）。两者可以在同一货架上共存——买极壳的是因为便宜好用，买Kine的是因为智能。

6. 为什么是现在

神经科学临界：非侵入EEG在线精度突破85%（CMU, 2025）。sEMG织物商用（Nextiles, 2024）。跨用户零校准方案验证（Meta Nature, 2025）。三者组合首次使\$1,500以内的消费级双模态神经接口可行。

市场临界：极壳5年做到\$120M融资，验证品类需求。程天¥2,599产品15秒售罄。商务部数据：2026年1–4月智能助行外骨骼网零额同比+785.5%。

政策临界：脑机接口列入十五五六大未来产业，写入政府工作报告。BCI植入¥6,552/次、非侵入适配¥966/次已获国家医保定价。具身智能同为优先产业。

物理AI临界：人形机器人融资\$5B+，但所有人都在做”独立行走的机器”。Kine做”读懂人脑、增强人体的机器”——更根本的物理AI命题，更大的市场。

7. 商业模式

Phase 1（2027–28）消费首发：Kickstarter全球→DTC→亚马逊/京东。B2C直营。目标首年500台。每个用户的神经数据在本
地持续优化其个人模型，联邦学习让全局模型同步进化——产品随规模增长而增强。

Phase 2（2029–30）医疗双轨：同一Kine One硬件以医疗版本进入美欧日康复医院（美国Medicare K1007编码，\$91,032/台
定价；Cyberdyne HAL在日本医保覆盖）。B2C负责规模与品牌，B2B负责利润与壁垒。

Phase 3（2031+）数据与服务：当100万用户每天使用Kine，Kine拥有全球最大的神经–运动配对数据库。个性化训练方案、康
复进度分析、保险精算数据——软件订阅贡献持续收入。

8. 发展路径

时间	里程碑	团队	资金用途	融资
2026 H2	EEG–Sense+NeuroSuit功 能原型3台。Kickstarter准 备	6	原型BOM、sEMG织物集成、视 频制作	种子¥800万
2027 H1	Kickstarter上线	10	开模、首批BOM、营销	天使¥2,500万
2027 H2	首批500台交付。DTC独立 站	15	供应链爬坡、客服、物流	—
2028	年销2,000台。亚马逊+京东	25	海外仓、Kine One+研发	Pre–A \$7M
2029	年销5,000台，盈亏平衡。 启动FDA	35	FDA顾问、临床准备、海外团队	A轮 \$20M
2030	年销15,000台。B2B医疗进 入美欧日	60	量产扩线、全球合规	B轮

9. 财务预测

年度	销量	均价	收入	BOM/台	毛利	固定成本	净利润
2027	500	\$1,499	\$0.75M	\$1,050	30%	\$1.5M	–\$1.3M
2028	2,000	\$1,399	\$2.8M	\$820	41%	\$3.5M	–\$2.3M
2029	5,000	\$1,349	\$6.7M	\$610	55%	\$6.0M	–\$2.3M
2030	15,000	\$1,249	\$18.7M	\$460	63%	\$12.0M	–\$0.3M

年度	销量	均价	收入	BOM/台	毛利	固定成本	净利润
2031	40,000	\$1,199	\$48.0M	\$340	72%	\$25.0M	\$9.4M

BOM验证: qty 100: \$1,091–2,028 (成本调研Agent实际数据)。qty 1,000: ~\$900。qty 10,000+: ~\$350–500。EEG头带组件\$80–200 (TI ADS1299芯片方案, 对标Emotiv Insight \$299零售)。sEMG织物16通道\$200–400 (对标Nextiles/Meta方案)。电机\$150×2= \$300 (AKE60 qty价格)。结构+电池+控制器+装配~\$300–500。

毛利率轨迹: 30% (原型小批) → 41% (小批) → 55% (千台级) → 63% (万台级) → 72% (规模量产)。与Ekso (53%)、Cyberdyne (55%) 可比——Kine的B2C渠道节省了40–70%的S&M费用, 是Ekso/ReWalk亏损的核心原因。盈亏平衡: 约12,000台/年 (2030年)。

对比极壳轨迹: 极壳5年做到\$120M估值、10万+台累计出货、\$50M+年收入。Kine以更高单价 (\$1,499 vs 极壳\$299–999) 和脑机接口差异化定位, 预计5年做到\$48M收入、40,000台年出货——相对保守的预测。

10. 团队与技术合作

赵子睿: 哥伦比亚大学电子工程硕士 (机器学习方向)。EF Boston、华为美国研究院Futurewei IoT Lab。江苏欣网 (宇树金牌合作伙伴)、南京智擎机器人CTO八年。15年算法工程、具身智能运控与硬件落地。长期与宇树 (Unitree) 合作人形机器人运动控制——将机器人”小脑”方法论引入人体增强。

汪牧星: 美国东北大学计算机工程博士候选人。爱丁堡大学统计学硕士 (Distinction)。pFedAC联邦强化学习第一作者 (arXiv:2605.14423)。

学术顾问: 杨朋昆 (清华统计系副教授, 联邦学习/收敛理论/元学习)、苏丽丽 (NEU助理教授, NSF CAREER, 分布式ML/联邦学习)。

技术合作: CMU Bin He Lab (非侵入EEG运动意图解码)、Nextiles (sEMG织物传感器)、NEU NeuMove Lab (MSK模型仿真管线)。

11. 融资需求

- 种子轮:** Month 1, **¥800万 (\$1.1M)**。EEG–Sense+NeuroSuit功能原型3台、sEMG织物集成验证、Kickstarter视频制作
- 天使轮:** Month 7, **¥2,500万 (\$3.5M)**。量产开模、首批500台BOM采购、Kickstarter交付
- Pre–A:** Month 18, **\$7M**。月产200台产线、美欧DTC渠道搭建、膝模块研发、团队25人

12. 愿景

2027年, Kine One。世界首台消费级脑机接口人体增强设备。它知道你要迈步之前, 你的肌肉还没动。

2030年，Kine Pro。百万用户。全球最大神经-运动配对数据库。物理AI不再是机器人的专利——它穿在你身上。

2034年，Kine Air。织物驱动，<1kg。像一件发热衣。十亿用户。当你需要时，第二层肌肉自动激活。当你不需要时，它只是一件衣服。

保密声明： 本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

保密声明： 本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

Kine